Теоретическое использование реляционных баз с применением языка SQL в геологоразведке твёрдых полезных ископаемых

Сомов Артём Александрович
студент 2-го курса, кафедры информационных технологий, Институт международных экономических связей,

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Институт международных экономических связей,

Лукин Александр Сергеевич
кандидат технических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Институт международных экономических связей

Современная геология всё больше проходит период цифровизации и возникает проблема в эффективных методах управления и хранения данных, полученных в результате поисковых и горно-разведочных работ.
В данной статье обосновывается целесообразность применения реляционной модели данных с использованием языка структурированных запросов SQL, для управления информацией при геологоразведке на ТПИ. Показано, что требования к данным находят отклик в реляционной парадигме. Рассмотрены преимущества и ограничения, а также пути их преодоления с использованием современных СУБД
Ключевые слова: реляционные базы данных, SQL, твёрдые полезные ископаемые, хранение данных, анализ данных, цифровая геология.

При поиске и разведке месторождений твёрдых полезных ископаемых, (ТПИ) накапливается большой объём строго структурированной и разнородной информации, в зависимости от вида работы.

Без чёткого понимания структуры и связей данных их эффективное использование невозможно — легко потеряться в Excel-файлах, где одна опечатка может испортить весь отчёт.

Геологоразведочные работы обычно проходят в четыре этапа:

Прогнозная оценка: выделение перспективных площадей по региональным материалам.

Поисковые работы: первичное опробование, проектирование горных выработок, уточнение аномалий.

Оценка месторождения: бурение скважин по сетке, построение разрезов, моделирование рудного тела, оценка качества руды.

Детальная разведка и подсчёт запасов, уплотнение сети, 3D- модели, сбор данных для проектирования ГОКа [1].

Все собранные данные можно свести к семи типам:

1)Геологосъёмочные и полевые данные – это литологическое описание и структурно геологические наблюдения.

2)Данные буровых работ – паспорт скважин и траекторию скважины

3)Данные, полученные при опробовании – информация о пробах и их качестве.

4)Данные лабораторных исследований – химический состав, контроль качества, технологические пробы.

5)Справочные данные и данные для классификации – классификаторы и интерпретация геологических данных.

6)Геофизические и геохимические данные (при проведении данного вида работ) – каротаж и геохимическая съёмка площади.

7)Метаданные и документация – истории изменений данных и ссылки на исходную документацию.

Эти категории данных соответствуют требованиям, изложенным в классификации запасов [1] и методических рекомендациях по разведке ТПИ [5].

Важной частью является выделить требования к данным, для их эффективного использования и хранения в базе данных: Иерархичность, типизация, обязательность связи типом ключ-значение, нормативная регламентация.

Существует множество моделей хранения данных: иерархическая, сетевая, объектно-ориентированная, объектно-реляционная, документная, графовая, колоночная, но данные характеристики подразумевают реляционную модель данных, где каждая сущность - отдельная таблица: проба, анализ, скважина. Связи – через внешние ключи. Это гарантирует сохранение и логическую согласованность всей системы.

Реляционная модель хранит данные в таблицах: каждая – отдельная сущность (скважины, пробы, анализы), строки — конкретные записи, столбцы — их характеристики. Главное правило: ни одна строка не должна быть «как все» — у каждой есть уникальный идентификатор (первичный ключ). А чтобы связать, например, пробу со скважиной, используются внешние ключи, которые ссылаются на первичные ключи в других таблицах. Это предотвращает бессмысленные связи вроде «пробы из несуществующей скважины». Ещё один краеугольный камень — нормализация. Она избавляет базу от дублей и логических противоречий. Для геологических данных обычно достаточно третьей нормальной формы (3NF): все атрибуты в таблице зависят напрямую от первичного ключа и не ссылаются друг на друга цепочкой. Проще говоря, есть содержание золота в пробе, оно должно зависеть от номера пробы — а не от какого-то промежуточного поля вроде «типа интервала». Основные принципы реляционной модели — первичные и внешние ключи, нормализация до третьей нормальной формы — подробно описаны в фундаментальных работах по теории баз данных [2]. На практике это выглядит как чёткая иерархия. Каждый уровень связан с предыдущим отношением «один ко многим»: одно месторождение — много участков, одна скважина — множество интервалов, один интервал — несколько проб и так далее. Такая структура не только логична, но и легко масштабируется — без риска запутаться в собственных данных.

Если реляционная модель задаёт структуру, то язык SQL определяет поведение: он позволяет извлекать, агрегировать и проверять данные в соответствии с логикой геологоразведки. Без SQL реляционная БД остаётся пассивным хранилищем; именно этот язык превращает её в активный инструмент анализа.

Язык SQL позволяет использовать декларативный способ манипуляции данными в реляционных СУБД (описать, что нужно получить, а СУБД сама найдёт и обработает данные). SQL здесь – не академическое упражнение, а инструмент. Основные конструкции запросов особенно эффективны для типовых задач в геологии:

Фильтрация и выборка с помощью конструкции SELECT-FROM-WHERE,

Группировка и агрегация (GROUP BY + агрегатные функции),

Объединение данных из разных таблиц (JOIN),

Для более сложного анализа используются подзапросы и оконные функции (например RANK()),

При стандартизации отчётности – VIEW(), помогает создать "живые" отчёты, которые автоматически изменяются при поступлении новых данных.

А главное весь SQL-код можно сохранить как скрипт, версионировать в Git и включать в отчётную документацию. В отличии от Excel, где формулы можно легко стереть, а листы – случайно скрыть.

Современные СУБД (например PostgreSQL), включают в себя встроенные механизмы контроля целостности данных.

Ограничение внешних ключей (FOREIGN KEY), не даст создать пробу без привязки к скважине,

Ограничение уникальности (UNIQUE), предотвратит дубли номеров проб,

Проверочные ограничения (CHECK), не пропустит отрицательное содержание золота.

Это востребовано при реализации крупных проектов с разными командами исполнителей и поэтапной проверке данных. Плюс РБД легко интегрируются с отраслевыми ПО (ArcGis, QGIS, Micromine, Leapfrog) и аналитическими средами (Python с библиотеками pandas, R), для проведения статистического анализа через SQL-запросы.

Реляционная база данных легко масштабируется от небольшого проекта, до корпоративной системы, сохраняя свою структуру, актуальность данных и их долгосрочную сохранность в форматах, независимых от определённого ПО.

Не смотря на все преимущества, РБД имеют свои сложности и не являются универсальным инструментом для геологических задач. Их применение сопряжено с рядом ограничений, возникающих из-за специфики геологических данных и теоретическими особенностями данной модели данных.

Реляционная модель хорошо оптимизирована для использования со строго структурированными данными, но в геологии широко распространены: полевые описания, в удобной для геолога форме, фотографии керна и горных выработок, сканы документации и отчётов, хранение таких данных технически возможно (в поле типа TEXT или BLOB), но поиск и анализ, через SQL будет недоступен, они становятся "чёрным ящиком". Решить это можно, использовав гибридную архитектуру, неструктурированные данные хранить во внешних системах, а в БД использовать метаданные и ссылки, или использовать специализированные типы данных, JSON в PostgreSQL, для хранения полуструктурированной информации.

Ещё одна головная боль – пространственные данные. Стандартный SQL не поддерживает типы для хранения геометрических объектов (точек, линий, полигонов и т.д.) и функций для работы с пространственным анализом (расстояние). В геологоразведке, каждая проба, скважина или рудный интервал, имеют пространственную привязку. Для этого используются расширения СУБД, часто используемый это PostGIS, расширение для PostgreSQL, которое добавит более 300 функций для анализа (ST_Distance, ST_Contains), пространственные типы данных (GEOMETRY) и поддержку проекций и систем координат. Это позволит интегрировать пространственный анализ в SQL-логику, без экспорта в ГИС [3, 4].

Большую важность занимает проектирование на этапе запуска БД, но в процессе работ может возникнуть ситуация, при которое необходимо новые типы данных, что потребует изменение структуры таблицы. Эту проблему можно решить путём использования глубоко нормализованной модели с глубокими справочниками, к примеру таблицу elements вместо столбцов Au, Cu, Zn, или проводить итеративное подход: создать минимальную рабочую БД, а в последующем дополнять её.

Но для этого требуется компетентный сотрудник, со знанием SQL и геологии, а также пониманием структуры БД. На практике большинство привыкло к Excel и испытывают трудности при переходе. Здесь помогает написание шаблонных запросы для типовых задач, короткие обучающие сессии, использование графических клиентов.

При обработке большого количества данных, стандартные запросы, могут замедлиться. В таком случае, прибегают к оптимизации запросов, денормализации отдельных таблиц, а для сложных расчётов, отлично работают материализованные представления: они кэшируют результат и обновляются только по расписанию, экономя время и ресурсы.

При должной подготовке кадров и грамотном проектировании, РБД остаётся наиболее надёжной, структурированной и практической основой для управления данными.

Реляционная модель данных в сочетании с языком SQL представляет собой теоретически обоснованный и практически применимый подход к управлению геологоразведочной информацией. SQL обеспечивает не только гибкость анализа, но и гарантирует воспроизводимость, аудируемость и соответствие отраслевым стандартам. Несмотря на определённые ограничения, совокупность преимуществ делает эту связку предпочтительной по сравнению с другими моделями хранения и обработки данных при решении задач разведки ТПИ.

Литература

1. Классификация запасов и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых: утв. Приказом Минприроды России от 11 декабря 2020 г. № 409. URL: https://docs.cntd.ru/document/456054550 (дата обращения: 25.01.2026).
2. Электронный документооборот: современный взгляд малого бизнеса на управление предприятием / Д. М. Баженов, А. С. Лукин, Т. А. Шпилькина [и др.] // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2025. – Т. 24, № 3. – С. 75-86. – DOI 10.24182/2073-6258-2025-24-3-75-86. – EDN MGGJSX.
3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2006. — 1328 с.
4. Obe, R. O. PostGIS in Action. — 2nd ed. — Shelter Island : Manning Publications, 2015. — 616 p.
5. PostGIS Documentation. URL: https://postgis.net/documentation/ (дата обращения: 25.01.2026).
6. Красильников, А. А. Реализация образовательного ресурса «VR-наставник» средствами Python для персонализации физического развития / А. А. Красильников, Е. Ю. Федорова, А. Д. Козловский // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 10. – С. 101-105. – EDN UTBEOU.
7. Красильников, А. А. Волейбол в цифровой среде: веб-сервисы и платформы для инновационного обучения / А. А. Красильников, И. В. Колоколова, Д. И. Колоколов // Инновации и инвестиции. – 2025. – № 9. – С. 45-49. – EDN USWWUN.
8. Внедрение информационно-компьютерных технологий в обучение студентов колледжа народных искусств: результаты и перспективы / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Ю. С. Сергеева, Г. И. Журавлев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 4. – С. 97-101. – EDN NKGTSC.
9. Разработка веб-ресурса для обучения школьников настольному теннису: внедрение информационных технологий в теоретическую подготовку / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, А. В. Роготнева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2025. – № 2. – С. 73-75. – EDN PMMRED.
10. Лубышева, Г. С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г. С. Лубышева, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150-159. – DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. – EDN OCMQKT.
11. Методические рекомендации по подсчёту запасов руд чёрных, цветных, благородных и редких металлов / ВСЕГЕИ. — СПб., 2015. — 184 с.
12. Основы предпринимательской деятельности : учебник / Т. А. Шпилькина, Л. С. Артамонова, Л. А. Биткова [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2024. – 416 с. – ISBN 978-5-406-13150-3. – EDN WOSYJW.

Theoretical Application of Relational Databases with SQL in Geological Exploration of Solid Mineral Resources

Somov A.A., Krasilnikov A.A., Lukin A.S.

Institute of International Economic Relations, Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Russian Economic University named after G.V. Plekhanov

Modern geology is undergoing an era of digital transformation, which creates a pressing need for effective methods of managing and storing data obtained during prospecting and exploration activities. This paper justifies the applicability of the relational data model combined with the Structured Query Language (SQL) for managing geological exploration data on solid mineral resources (SMR). It is shown that the specific requirements for geological data—such as hierarchy, standardization, referential integrity, and regulatory compliance—are naturally met by the relational paradigm. The advantages and limitations of this approach are discussed, along with practical strategies for addressing its challenges through the use of modern database management systems (DBMS).

Keywords: relational databases; SQL; solid mineral resources; data storage; data analysis; digital geology.

References

1. Classification of Reserves and Probable Resources of Solid Minerals: approved by Order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated December 11, 2020, No. 409. URL: https://docs.cntd.ru/document/456054550 (accessed: January 25, 2026).
2. Electronic Document Management: A Modern Small Business View of Enterprise Management / D. M. Bazhenov, A. S. Lukin, T. A. Shpilkina [et al.] // Scientific Notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. - 2025. - Vol. 24, No. 3. - Pp. 75-86. - DOI 10.24182/2073-6258-2025-24-3-75-86. - EDN MGGJSX.
3. Date, K. J. Introduction to Database Systems. 8th ed. Moscow: Williams, 2006, 1328 p.
4. Obe, R. O. PostGIS in Action. 2nd ed. Shelter Island: Manning Publications, 2015, 616 p.
5. PostGIS Documentation. URL: https://postgis.net/documentation/ (accessed: 25.01.2026).
6. Krasilnikov, A. A. Implementation of the educational resource "VR-mentor" using Python for personalized physical development / A. A. Krasilnikov, E. Yu. Fedorova, A. D. Kozlovsky // Modern professional education. - 2025. - No. 10. - pp. 101-105. - EDN UTBEOU.
7. Krasilnikov, A. A. Volleyball in the Digital Environment: Web Services and Platforms for Innovative Learning / A. A. Krasilnikov, I. V. Kolokolova, D. I. Kolokolov // Innovations and Investments. - 2025. - No. 9. - Pp. 45-49. - EDN USWWUN.
8. Implementation of Information and Computer Technologies in the Teaching of Students of the College of Folk Arts: Results and Prospects / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, Yu. S. Sergeeva, G. I. Zhuravlev // Modern Pedagogical Education. - 2025. - No. 4. - Pp. 97-101. - EDN NKGTSC.
9. Development of a web resource for teaching table tennis to schoolchildren: the introduction of information technologies into theoretical training / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, A. V. Rogotneva // Physical education: upbringing, education, training. - 2025. - No. 2. - Pp. 73-75. - EDN PMMRED.
10. Lubysheva, G. S. Defining changes in the educational environment in the context of the introduction of information and computer technologies / G. S. Lubysheva, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova // Education management: theory and practice. - 2021. - No. 1 (41). - Pp. 150-159. - DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. - EDN OCMQKT.
11. Methodological recommendations for calculating reserves of ferrous, non-ferrous, noble and rare metal ores / VSEGEI. - St. Petersburg, 2015. - 184 p.
12. Fundamentals of entrepreneurial activity: textbook / T. A. Shpilkina, L. S. Artamonova, L. A. Bitkova [et al.]. - Moscow: Limited Liability Company "Izdatelstvo" Knorus ", 2024. - 416 p. - ISBN 978-5-406-13150-3. - EDN WOSYJW.